



实验二、Open vSwitch 应用实践

主讲人:黄辉

email:huanghui@wzu.edu.cn

实验目的

- 能够对Open vSwitch进行基本操作；
- 能够运用交换机支持的OpenFlow命令对流表进行操作；
- 能够使用Floodlight控制OVS交换机。

实验内容

- 基础技能

- 创建一个不连接到任何控制器的 OVS 交换机，创建 OVS 交换机的端口 p0，设置端口 p0 的 OpenFlow 端口编号，设置端口类型为 “internal”。为了避免网络接口上的地址和本机已有网络地址冲突，我们需要创建一个虚拟网络空间 ns0，把 p0 端口移入网络空间 ns0，并配置 IP 地址。按照上述步骤再创建虚拟网络空间 ns1 和端口 p1。
- 使用 ovs-ofctl 创建并测试 OpenFlow 命令

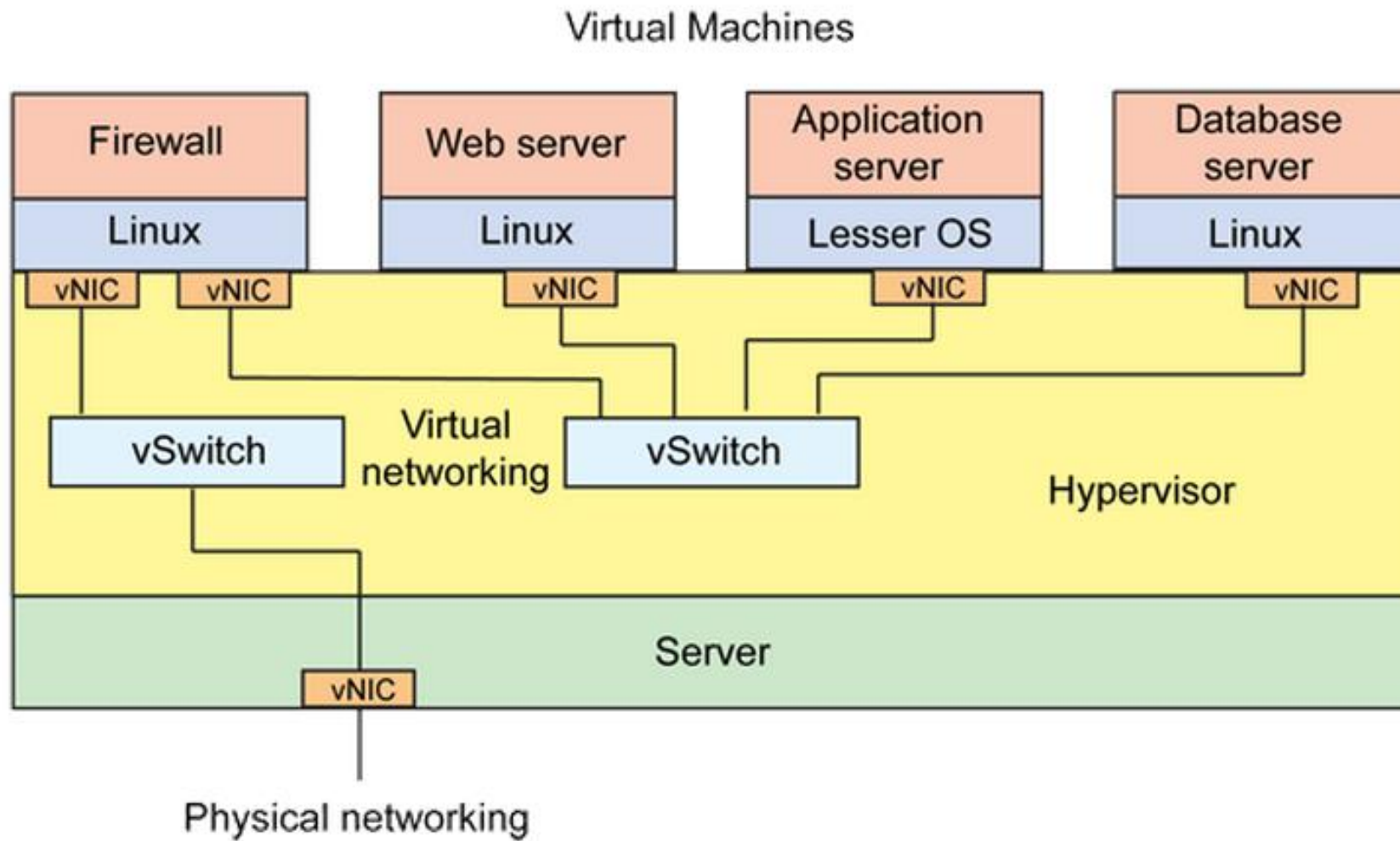
- 进阶技能

- 通过创建拓扑，连接 floodlight 控制器，通过控制器的图像化界面，编辑交换机流表规则来控制数据转发。

- 详见实验指导书

Open vSwitch

- OpenvSwitch是一个产品级质量的多层虚拟交换机，遵循 Apache 2.0 许可证；
- 由 Nicira Networks开发，由C语言实现；
- 借助第三方控制器或管理工具实现复杂的转发策略。在不连接外部控制器情况下，OVS自身可以依靠MAC地址学习实现二层数据包转发功能，类似于Linux Bridge



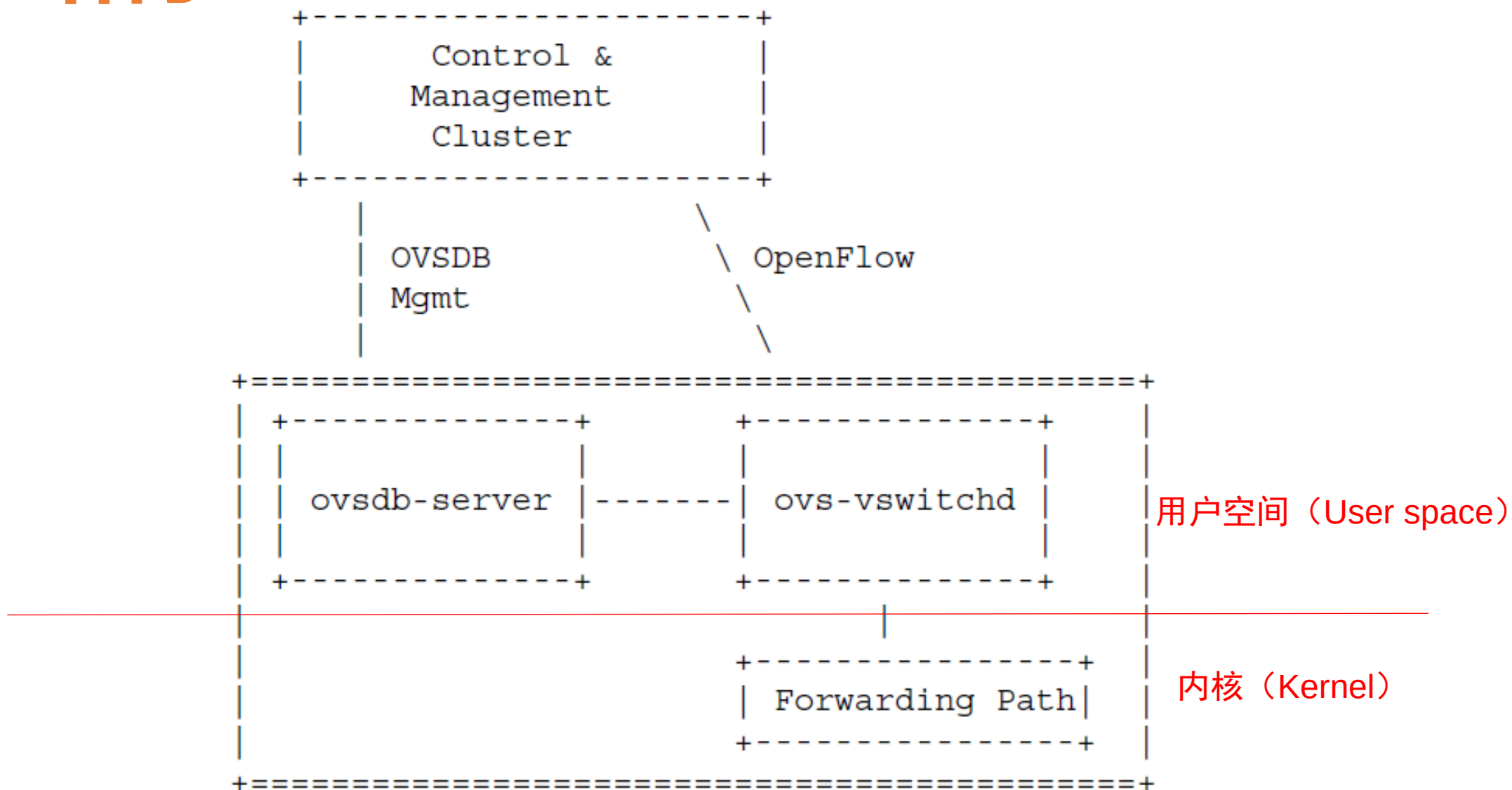
Open vSwitch重要概念

- Bridge代表一个以太网交换机(Switch);
- 交换机包含端口（Ports）：Normal、Internal、Patch、Tunnel
- 一个端口可以有一个或多个接口（Interfaces）
 - 允许每个端口连接不止一个的接口
- 包是通过流（flow）转发的

Open vSwitch特性

- 支持NetFlow, IPFIX, sFlow, SPAN/RSPAN等
- 支持精细的ACL和QoS策略
- 可以使用OpenFlow和OVSDB协议进行集中控制
- Port bonding, LACP, tunneling(vxlan/gre/Ipsec)
- 适用于Xen, KVM, VirtualBox等hypervisors
- 支持标准的802.1Q VLAN协议
- 基于VM interface的流量管理策略
- 支持组播功能
- flow-caching engine(datapath模块)

总体结构



Open vSwitch 总体架构

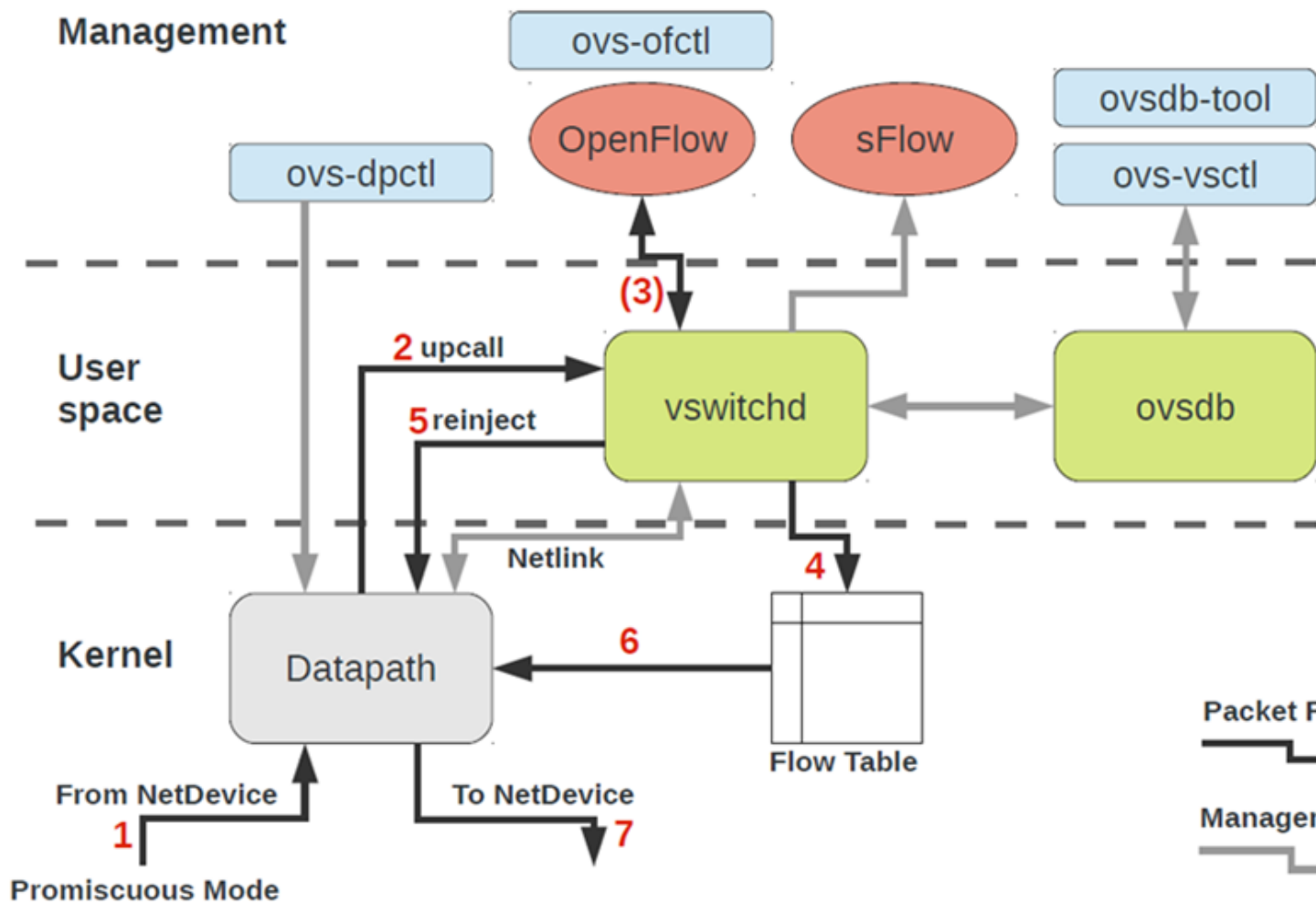
- OVS包含三个重要的组件：ovsdb-server、ovs-vswitchd、以及 Forwarding Path:

ovsdb-server: OVS的数据库服务进程，用于存储虚拟交换机的配置信息（比如网桥、端口等），为控制器和ovs-vswitchd提供OVSDB操作接口。

ovs-vswitchd: OVS的核心组件，负责保存和管理控制器下发的所有流表，为OVS的内核模块提供流表查询功能，并为控制器提供OpenFlow协议的操作接口。

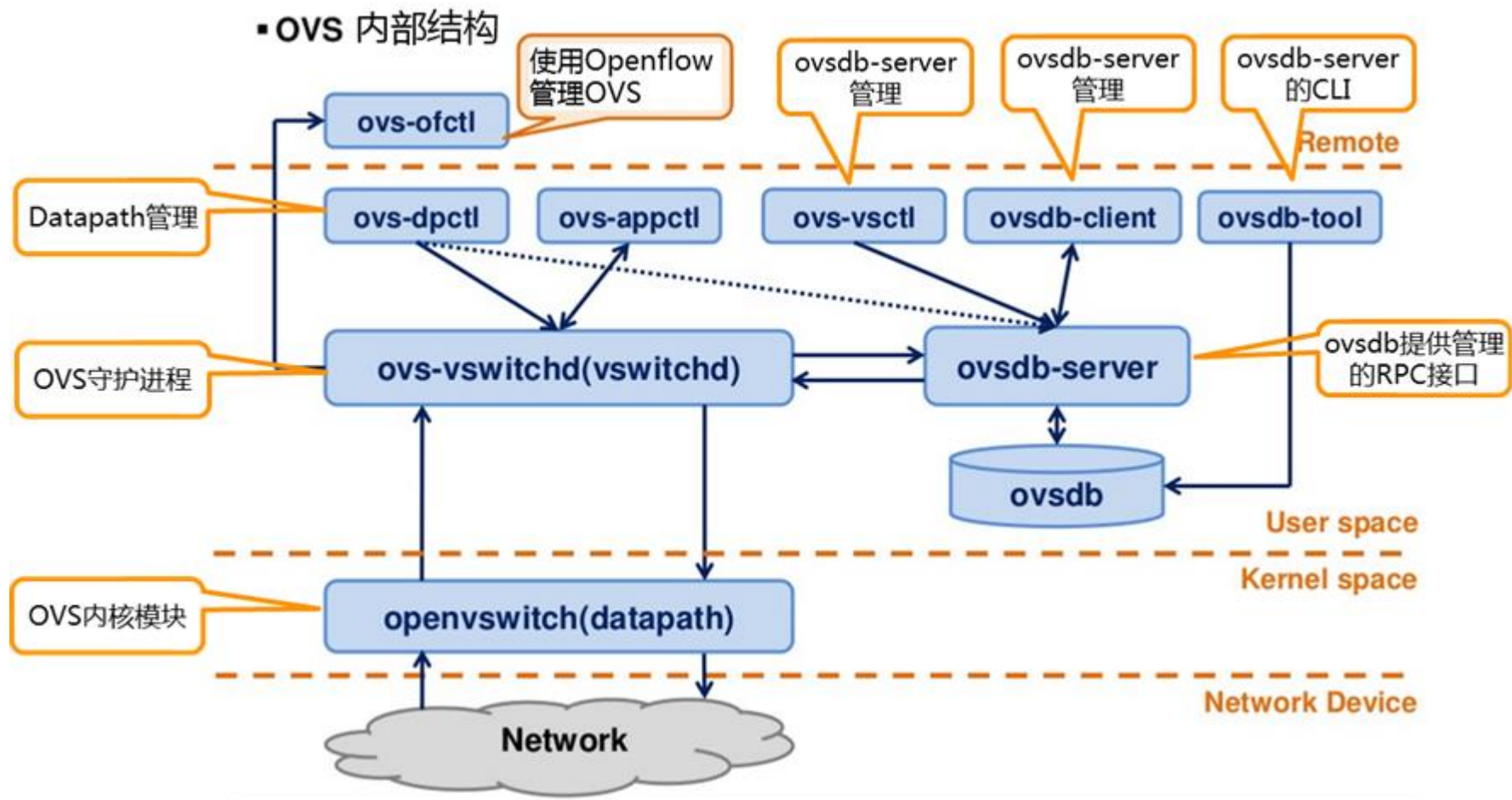
Forwarding Path : 是OVS的内核模块，缓存某些常用流表，并负责数据包转发，当遇到无法匹配的报文，该模块将向ovs-vswitchd发送 pack-in请求，获取报文处理指令。

数据包处理



1. datapath内核模块收到进入数据包;
2. datapath把该数据包送入用户空间;
3. 第一条流的数据包将发往控制器;
4. ovs-vswitchd负责在其OpenFlow 流表中进行匹配;
5. 设置一条datapath flows到datapath 中;
6. 匹配的actions返回给datapath;
7. 转发

组成结构



•OVS提供的命令:

- `ovs-dpctl` 管理OVS内核模块，提供缓存流表的操作方法
- `ovs-appctl` 管理`ovs-vswitchd`的日志输出
- `ovs-ofctl` 管理`ovs-vswitchd`的流表配置方法
- `ovs-vsctl` 管理`ovsdb-server`的配置，提供OVSDB的配置方法，包括创建和删除网桥、端口等
- `ovsdb-tool` 创建和管理`ovsdb`
- `ovs-pki` 创建和管理公钥
- `ovs-tcpdump` 抓取并解析OpenFlow消息

谢谢！